

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135005204 - Botanica

PLAN DE ESTUDIOS

13MP - Grado En Ingenieria Del Medio Natural

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	15
9. Otra información.....	16

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135005204 - Botanica
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Básica
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13MP - Grado en Ingenieria del Medio Natural
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Maria Victoria Fernandez Fernandez		v.fernandez@upm.es	Sin horario. Concertar tutorías por correo electrónico
Cesar Lopez Leiva (Coordinador/a)	Botánica (For)	cesar.lopez@upm.es	Sin horario. Concertar horas por correo electrónico

Juan Manuel Martinez Labarga	Botánica (For)	juanmanuel.martinez@upm. es	Sin horario. Concertar cita por correo electrónico
---------------------------------	----------------	--------------------------------	--

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Grado en Ingeniería del Medio Natural no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimientos básicos de Climatología
- Conocimientos de Geografía de la Península ibérica
- Conocimientos básicos de Biología y Geología de enseñanza secundaria

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB01 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CE 1.02 - Comprender los fundamentos biológicos, éticos, sociológicos y económicos que condicionan la conservación de especies y la protección del Medio Natural.

CE 1.11 - Comprender las características biológicas de los reinos animal y vegetal, conocer sus taxonomías específicas, reconociendo los principales taxones catalogados.

CE 1.32 - Ser capaz de aclarar la relevancia y utilidad de la teoría y las habilidades aprendidas en el contexto

académico sobre los acontecimientos del mundo real.

CT03 - Transmitir conocimientos y expresar ideas y argumentos de manera clara, rigurosa y convincente, tanto de forma oral como escrita, utilizando adecuadamente los recursos gráficos y los medios necesarios y adaptándose a las características de la situación y de la audiencia.

CT09 - Desarrollar las mejores prácticas para interactuar con el entorno, de forma ética, responsable y sostenible, para evitar o disminuir los efectos negativos que ocasiona la actividad humana, así como promover los beneficios que pueda generar la actividad profesional en el ámbito medioambiental, teniendo en cuenta sus implicaciones económicas y sociales.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA253 - Conocer las principales especies arbóreas que se encuentran en el medio natural ibérico

RA98 - Cuantificar la biodiversidad de la vegetación

RA254 - Aprender a manejar claves para la identificación de especies vegetales

RA85 - RA11 - Reconocer una planta e incluirla dentro de los diferentes grupos vegetales.

RA252 - Conocer la terminología para clasificar las plantas

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

El presente curso de Botánica va dirigido a alumnos de segundo semestre del Grado en Ingeniería del Medio Natural. El objetivo es suministrar a los alumnos conocimientos de:

1. Clasificación de los seres vivos.
2. Aprender a manejar claves de identificación de especies, para lo cual el alumno se debe familiarizar con la terminología botánica utilizable en las descripciones morfológicas.
3. Conocer y diferenciar las principales especies arbóreas, algunas subarbóreas y arbustivas en el medio natural español (las matas de menor talla se estudian fundamentalmente en asignaturas de cursos sucesivos)
4. Manejo de fuentes de información en Botánica.

5. Elaborar un herbario.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a la Botánica. Las clasificaciones de los seres vivos. Concepto de especie. Taxonomía y Sistemática
2. Cormófitos o plantas vasculares: Morfología de raíz, tallo, yema, hoja. Filotaxia, ramificación. Crecimiento y tipos biológicos. Clasificación de Raunkier.
3. Espermatófitos: Estructuras reproductoras. Inflorescencias. La flor. Esporófilos. Gametófitos: primordio seminal y grano de polen. Fruto y semilla: tipos y dispersión. Germinación. Gimnospermas y Angiospermas
4. Gimnospermas. Cycadopsida, Ginkgopsida, Coniferopsida y Gnetopsida. Clasificación. Morfología, ecología, hábitat, distribución, y papel en el medio natural
 - 4.1. Familias y géneros relevantes. Gynkgoaceae (Gynkgo), Taxaceae (Taxus), Pinaceae (Abies, Cedrus, Larix, Pinus), Cupressaceae (Cupressus, Juniperus). Principales especies ibéricas
5. Sistemática de Engler: Angiospermas I: Clase: Magnoliopsida, Orden Casuarinales: Casuarinaceae. Orden Juglandales: Juglandaceae, Myricaceae. Orden Salicales: Salicaceae
6. Angiospermas II: Clase: Magnoliopsida, Orden Fagales: Betulaceae, Fagaceae, Orden Urticales: Ulmaceae, Moraceae
7. Angiospermas III: Clase: Magnoliopsida, Orden Centrospermales, Caryophyllaceae, Chenopodiaceae. Orden Magnoliales: Magnoliaceae, Lauraceae. Orden Ranunculales: Ranunculaceae, Berberidaceae. Orden Papaverales: Cruciferae (= Brassicaceae)
8. Angiospermas IV: Clase: Magnoliopsida, Orden Rosales: Platanaceae, Crassulaceae, Leguminosae (= Fabaceae), Rosaceae. Orden Geraniales: Euphorbiaceae, Linaceae. Orden Rutales: Rutaceae, Simaroubaceae, Meliaceae
9. Angiospermas V: Ord Sapindales: Anacardiaceae, Aceraceae, Orden Celastrales: Aquifoliaceae, Buxaceae. Orden Rhamnales: Vitaceae. Orden Malvales: Tiliaceae, Orden Violales: Cistaceae, Tamaricaceae. Orden Myrtales, Myrtaceae. Orden Umbellales: Araliaceae
10. Angiospermas VI. Subclase Sympetalae. Orden Ericales: Orden Oleales, Orden Gentianales, Orden Solanales Solanaceae, Verbenaceae, Boraginaceae, Labiatae. Orden Dipsacales: Caprifoliaceae. Orden Campanulales: Campanulaceae, Compositae
11. Angiospermas VII. Liliidae (monocotiledóneas). Características generales. Clasificación. Morfología, hábitat, distribución y papel en el medio natural. Familias y géneros relevantes. Arecaceae. Poaceae. Cyperaceae. Orchidaceae
12. Algas. Clasificación. Importancia como indicadores ambientales.

13. Hongos. Clasificación, principales grupos. Importancia de los hongos como saprófitos, parásitos y simbioses. Las micorrizas.

14. Briófitos. Clasificación. Modo de vida. Importancia de los briófitos como indicadores ambientales

15. Pteridófitos Caracterización, reproducción y ciclos vitales. Clases Lycopodiopsida, Equisetopsida, Psilotopsida y Pteridopsida: caracterización. Distribución y modos de vida. Importancia en la flora ibérico-balear

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 - Introducción a la Botánica. Las clasificaciones de los seres vivos. Concepto de especie. Taxonomía y Sistemática Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica para confección de Herbario Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
2	Tema 2 - Cormófitos o plantas vasculares: Morfología de raíz, tallo, yema, hoja. Filotaxia, ramificación. Crecimiento y tipos biológicos. Clasificación de Raunkier Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 2 - Cormófitos o plantas vasculares: Morfología de raíz, tallo, yema, hoja. Filotaxia, ramificación. Crecimiento y tipos biológicos. Clasificación de Raunkier Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
3	Tema 3 - Espermatófitos: Estructuras reproductoras. Inflorescencias. La flor. Esporófilos. Gametófitos: primordio seminal y grano de polen. Fruto y semilla: tipos y dispersión. Germinación. Gimnospermas y Angiospermas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 3 - Espermatófitos: Estructuras reproductoras. Inflorescencias. La flor. Esporófilos. Gametófitos: primordio seminal y grano de polen. Fruto y semilla: tipos y dispersión. Germinación. Gimnospermas y Angiospermas Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Tema 4 - Gimnospermas. Cycadopsida, Ginkgopsida, Coniferopsida y Gnetopsida Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Uso de aplicaciones para la identificación de plantas. Caso práctico Duración: 01:00 IA: Inteligencia artificial	
4	Tema 4 - Gimnospermas. Cycadopsida, Ginkgopsida, Coniferopsida y Gnetopsida Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 3 - Espermatófitos: Estructuras reproductoras. Inflorescencias. La flor. Esporófilos. Gametófitos: primordio seminal y grano de polen. Fruto y semilla: tipos y dispersión. Germinación. Gimnospermas y Angiospermas Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	Tema 4 - Gimnospermas. Cycadopsida, Ginkgopsida, Coniferopsida y Gnetopsida Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5 - Angiospermas I: Clase: Magnoliopsida Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 3 - Espermatófitos: Estructuras reproductoras. Inflorescencias. La flor. Esporófilos. Gametófitos: primordio seminal y grano de polen. Fruto y semilla: tipos y dispersión. Germinación. Gimnospermas y Angiospermas Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Practica 1 de identificación de especies		EJERCICIO DE DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00

		Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6	Tema 6 - Angiospermas II. Clase Magnoliopsida. Fagales Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 3 - Espermatófitos: Estructuras reproductoras. Inflorescencias. La flor. Esporófilos. Gametófitos: primordio seminal y grano de polen. Fruto y semilla: tipos y dispersión. Germinación. Gimnospermas y Angiospermas Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Practica 2 de identificación de especies Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7	Tema 6 - Angiospermas II. Clase Magnoliopsida. Fagales Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Viaje de prácticas - Sur del Sistema Central Duración: 08:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Practica 3 de identificación de especies Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		ENTREGA RESÚMENES PRÁCTICAS DE MORFOLOGÍA EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
8	Tema 7 - Angiospermas III. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Practica 4 de identificación de especies Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		EXAMEN 1º PARCIAL (1P) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
9	Tema 8- Angiospermas IV. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Practica 5 de identificación de especies Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
10	Tema 9- Angiospermas V. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Practica 6 de identificación de especies Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11	Tema 10 - Angiospermas VI. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Practica 7 de identificación de especies Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		EXAMEN DE RECONOCIMIENTO 1 (R1) EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
12	Tema 11 - Angiospermas VII. Liliidae (monocotiledóneas). Características generales. Clasificación. Morfología, hábitat, distribución y papel en el medio natural. Familias y géneros relevantes. Arecaceae. Poaceae. Cyperaceae. Orchidaceae Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Viaje de prácticas - Sistema Ibérico Duración: 08:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Practica 8 de identificación de especies Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

13	Tema 12 - Algas. Clasificación. Importancia como indicadores ambientales Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 12 - Algas. Clasificación. Importancia como indicadores ambientales Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Practica 9 de identificación de especies Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14	Tema 13 - Hongos. Clasificación, principales grupos. Importancia de los hongos como saprófitos, parásitos y simbioses. Las micorrizas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 13 - Hongos. Clasificación, principales grupos. Importancia de los hongos como saprófitos, parásitos y simbioses. Las micorrizas Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
15	Tema 14 - Briófitos. Clasificación. Modo de vida. Importancia de los briófitos como indicadores ambientales Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 14 - Briófitos. Clasificación. Modo de vida. Importancia de los briófitos como indicadores ambientales Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Practica 10 de identificación de especies Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
16	Tema 15 - Pteridófitos Caracterización, reproducción y ciclos vitales. Clases Lycopodiopsida, Equisetopsida, Psilotopsida y Pteridopsida: caracterización. Distribución y modos de vida. Importancia en la flora ibérico-balear Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 15 - Pteridófitos Caracterización, reproducción y ciclos vitales. Clases Lycopodiopsida, Equisetopsida, Psilotopsida y Pteridopsida: caracterización. Distribución y modos de vida. Importancia en la flora ibérico-balear Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Practica de identificación de especies. Repaso en el arboreto Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		EXAMEN 2º PARCIAL (2P) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 ENTREGA DE HERBARIO (H) PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 01:00 EXAMEN DE RECONOCIMIENTO 2 (R2) EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
17				EXAMEN FINAL (F) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00 EXAMEN DE RECONOCIMIENTO (R) EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
5	EJERCICIO DE DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	2%	5 / 10	
7	ENTREGA RESÚMENES PRÁCTICAS DE MORFOLOGÍA	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	3%	5 / 10	CT03 CE 1.11
8	EXAMEN 1º PARCIAL (1P)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	40%	4.5 / 10	CB01 CT03 CE 1.02 CE 1.11 CE 1.32
11	EXAMEN DE RECONOCIMIENTO 1 (R1)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	5%	0 / 10	CT09 CE 1.11 CE 1.32
16	EXAMEN 2º PARCIAL (2P)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	25%	4.5 / 10	CT03 CE 1.02 CE 1.11 CE 1.32 CB01
16	ENTREGA DE HERBARIO (H)	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	01:00	%	5 / 10	CT03 CT09 CE 1.11
16	EXAMEN DE RECONOCIMIENTO 2 (R2)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	25%	5 / 10	CT09 CE 1.11 CE 1.32

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
16	ENTREGA DE HERBARIO (H)	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	01:00	%	5 / 10	CT03 CT09 CE 1.11
17	EXAMEN FINAL (F)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	70%	5 / 10	CE 1.02 CE 1.11 CE 1.32 CB01 CT03
17	EXAMEN DE RECONOCIMIENTO (R)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	30%	5 / 10	CT09 CE 1.11 CE 1.32

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
EXAMEN FINAL (F')	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	70%	5 / 10	CB01 CT03 CT09 CE 1.02 CE 1.11 CE 1.32
EXAMEN DE RECONOCIMIENTO (R')	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	30%	5 / 10	CB01 CT03 CE 1.11 CE 1.32
EXAMEN DE HERBARIO (H')	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	01:00	%	5 / 10	CT03 CT09 CE 1.11

7.2. Criterios de evaluación

EVALUACIÓN:

Hay 2 modalidades: evaluación progresiva y evaluación global (y evaluación extraordinaria). Los exámenes de identificación de visu, se pueden hacer con pliegos de herbario y con muestras de plantas recién recolectadas en verde. Los exámenes constarán de preguntas cortas, preguntas tipo test, preguntas para desarrollar un tema y supuestos prácticos.

EVALUACIÓN PROGRESIVA

La evaluación progresiva de la asignatura consta de las siguientes actividades:

- + Entrega de **descripción morfológica y resumen de las prácticas de morfología (M)**. Consta de dos actividades. 1ª) Se entregará un resumen de las 7 prácticas de morfología realizadas, en dicho resumen se tienen que plasmar los contenidos y resultados de aprendizaje obtenidos en las sesiones de prácticas. 2ª). Además, se entregará un ejercicio de descripción morfológica que se realizará en la semana quinta del curso. La entrega se realizará en la semana séptima, en concreto el día 15 de marzo. Se calificará de 0 a 10. Esta prueba tiene un peso del 5% de la nota final.
- + Un **examen parcial (1P)** Con la materia impartida hasta la fecha, para liberarlo hay que obtener una calificación de 5 en cada una de las partes del examen. Se calificará de 0 a 10. Este examen tiene un peso del 40% de la nota final.
- + Un **examen parcial (2P)** Con el resto de la materia impartida desde el primer parcial. Para liberarlo hay que obtener una calificación de 5 en cada una de las partes del examen. Se calificará de 0 a 10. Este examen tiene un peso del 25% de la nota final.
- + **Examen de reconocimiento 1 (R1)**. No es liberatorio de materia y su nota supone el 15% de la nota de reconocimiento de especies. Se examinará de 5 especies de las que se hayan estudiado en las prácticas de visu anteriores. Se calificará de 0 a 10, los errores pueden descontar. Este examen tiene un peso del 5% de la nota final.
- + **Examen de reconocimiento 2 (R2)**. Se realizará en la última semana de clases, y su nota supone el 85% de la nota de reconocimiento de especies. Se examinará de 20 especies de todas las que se hayan estudiado en todas las prácticas de visu durante el curso, incluidas las que entraron en el primer reconocimiento. Se calificará de 0 a 10, los errores pueden descontar puntos. Para aprobar la asignatura hay que sacar una calificación de 5 como mínimo en este examen. Este examen tiene un peso del 25% de la nota final.
- + **Examen de herbario (H)**. Se realizará en la última semana de curso, coincidiendo con el examen de reconocimiento R2. La normativa de elaboración, presentación y defensa del herbario se dará a conocer en clase y quedará disponible en Moodle. El examen de herbario se calificará como APTO o NO APTO. Los que tengan el herbario NO APTO porque no cumplan con las normas de realización tendrán SUSPENSA la asignatura. Los que alcancen la calificación de **APTO**, obtendrán una nota en el herbario que en el caso de superar el 8,5 puede mejorar la calificación obtenida, pero siempre y cuando la calificación del resto de la asignatura esté

aprobada (>5,0). La no entrega del herbario supondrá que se obtenga la calificación de **No Presentado** en la asignatura.

Calificación final por evaluación progresiva: La nota se obtendrá mediante la siguiente fórmula:

$$[M * 0,05 + 1P * 0,4 + 2P * 0,25 + R1 * 0,05 + R2 * 0,25] * [0,15 + H/10] = \text{NOTA ACTA}$$

En resumen, la nota del acta, en evaluación progresiva, será igual al 5% del ejercicio de Morfología, sumado el 40% de la nota del examen del 1º parcial, sumado el 25% de la nota del examen del 2º parcial, más el 30% de la nota de los exámenes de reconocimiento. Al valor hasta aquí calculado, siempre y cuando la nota obtenida supere el 5, se le aplica el producto obtenido de dividir la nota obtenida en el herbario entre 10 y sumado 0,15. La nota del herbario se tendrá en cuenta en el caso de que sea APTO e influirá en la nota del acta al aplicarse un coeficiente multiplicador entre 1 y 1,15 en función de la calificación que se obtenga en el mismo, de forma que la calificación de 10 supone multiplicar por 1,15. (Para que el herbario puntúe favorablemente hay que sacar al menos 8,5). Para las calificaciones menores no se tendrá en consideración el coeficiente y no influyen.

Si la nota calculada en la anterior fórmula supera el 5, el alumno habrá aprobado, salvo que tenga menos de 5 en el segundo examen de reconocimiento R2 o menos de 4,5 en uno de los dos parciales o sus partes 1P y 2P. No se guardan para siguientes cursos los resultados de los exámenes parciales ni los reconocimientos, ni el herbario.

EVALUACIÓN GLOBAL

Los alumnos que no hayan aprobado en la evaluación progresiva pueden examinarse en la evaluación con prueba global.

Evaluación con prueba global

El examen final. Consta de tres pruebas, el examen de la parte teórica (Ff), el examen de reconocimiento de especies (Rf) y el examen de herbario (Hf).

+ **Parte teórica (Ff).** Con toda la asignatura, con tres partes; las correspondientes a las prácticas de morfología y descripción, al primer parcial y al segundo parcial para aquellos que no los hayan liberado previamente, es decir que no hayan sacado 5 en cada una de las partes y que el cómputo global no sea suficiente para alcanzar el 5 en el total de la asignatura. Se calificarán de 0 a 10, para poder compensar hay que sacar más de 5 en cada una de las partes de los parciales. Este examen tiene un peso del 70% de la nota final. El examen final parte teórica de la convocatoria de Junio será: **4 junio 2026, jueves; hora 16:00.**

+ **Examen de reconocimiento (Rf).** Con todas las especies de obligado reconocimiento, se examinará de 20 especies. Se calificará de 0 a 10, los errores pueden descontar puntos. Para aprobar la asignatura hay que sacar una calificación de 5 como mínimo en este examen. Este examen tiene un peso del 30% de la nota final.

+ **Examen de herbario (Hf)**. Consistirá en la entrega del herbario de 25 muestras, se aplicarán los mismos condicionantes que se han expuesto anteriormente. Además, en el examen de herbario se deben presentar las descripciones morfológicas completas para 5 muestras. El profesor en el examen de herbario puede realizar de manera oral todas las preguntas que considere oportunas. El examen de herbario tiene un peso variable en función de la nota obtenida. Para que puntúe positivamente se debe sacar más de un 8,5 sobre 10. Se tendrán que examinar los alumnos que no hayan obtenido la calificación de APTO en esta parte en el proceso de evaluación progresiva o aquellos que quieran mejorar su calificación por haber obtenido menos de 8,5.

La no entrega del herbario supondrá que se obtenga la calificación de **No Presentado** en la asignatura. El examen final parte práctica y herbario de Junio: **4 junio 2026, jueves; hora 9:00**

Calificación final por evaluación prueba global: La nota se obtendrá mediante la siguiente fórmula:

$$[0,7Ff + 0,3Rf] * [0,15 + Hf/10] = \text{NOTA ACTA EXAMEN FINAL}$$

Los criterios serán idénticos a la evaluación progresiva, salvo que en este caso hay que obtener al menos la calificación de 5 en cada una de las partes de los exámenes teóricos (**Ff**) y en el examen de reconocimiento (**Rf**). El examen de herbario (**Hf**) será igual que en el caso de evaluación progresiva.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

+ Se realizará un examen extraordinario final. Tendrá las mismas características que el realizado para evaluación global con el examen de herbario y el reconocimiento.

Calificación final por evaluación extraordinaria: La nota se obtendrá mediante la siguiente fórmula:

$$[0,7Fjl + 0,3Rjl] * [0,15 + Hjl/10] = \text{NOTA ACTA EXAMEN EXTRAORDINARIO FINAL}$$

Igualmente, en este caso hay que obtener al menos la calificación de 5 en cada una de las partes de examen teórico (Fjl) y en el examen de reconocimiento (Rjl) para poder compensar. El examen de herbario (Hjl) será igual que en casos anteriores.

Examen extraordinario de la convocatoria extraordinaria de Julio: La fecha del examen final extraordinario parte práctica y herbario será: **7 julio 2026, martes; hora 8:30**. El examen final extraordinario parte teórica será: **7 de julio 2026; martes, hora 16:00**.

OTRAS CONSIDERACIONES Los exámenes sin nombre no se corrigen, por lo que el alumno aparecerá como no presentado. No se permiten teléfonos móviles ni en clase ni en los exámenes. El uso de inteligencia artificial para las actividades programadas puede suponer el suspenso de la asignatura. Como premisa básica: se entiende que el nivel exigible a los estudiantes de esta materia, fundamental en el conjunto del grado, supera ampliamente los conocimientos meramente introductorios que pueden adquirirse a través de aplicaciones de móvil para la

identificación instantánea de especies sobre el terreno; por tanto, la formación en Botánica de los estudiantes tendrá como objetivo que aprendan a realizar observaciones detalladas, descripciones sistemáticas y reconocimientos justificados, aspectos que se valorarán de forma irrenunciable en la evaluación.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Anthos	Recursos web	Sistema de información sobre las plantas de España http://www.anthos.es/
gbif - Global Biodiversity Information Facility	Recursos web	https://www.gbif.org/es/
Biblioteca digital del Jardín Botánico de Madrid	Recursos web	https://bibdigital.rjb.csic.es/
Flora iberica	Recursos web	Plantas Vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares http://www.floraiberica.es/ https://bibdigital.rjb.csic.es/records/item/9895-flora-iberica?offset=2
Flora de Canarias	Recursos web	http://www.floradecanarias.com/
Strasburger, E. (1894)	Bibliografía	Tratado de botánica
López González, G. (2007)	Bibliografía	Guía de los Árboles y Arbustos de la Península Ibérica y Baleares
Ruiz de la Torre, J. (1990)	Bibliografía	Mapa Forestal de España
Ruiz de la Torre, J. (2006)	Bibliografía	Flora Mayor
World Flora online	Recursos web	http://www.worldfloraonline.org/
International Plant Names Index	Recursos web	https://www.ipni.org/
Listado de especies de obligado reconocimiento	Otros	Se dará el listado de especies de obligado reconocimiento que tienen que conocer los alumnos y que será objeto de examen
Listado de sistemática	Otros	Se dará un listado sistemático con la clasificación de las plantas.

Plants of the world online	Recursos web	https://powo.science.kew.org/
----------------------------	--------------	---

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

1 Organización se detallarán las normas de la asignatura en moodle a principios del 2º semestre, cuando den comienzo las clases. Las tareas programadas pueden variar en función del número de alumnos matriculados. La comunicación con el profesorado será en horarios de tutorías, pero preferentemente por correo electrónico. Se subirán los recursos precisos en moodle, aunque en principio no se subirán presentaciones de las clases, los alumnos deben tomar apuntes. No se atenderán tutorías sobre materias de examen en fechas previas. Tampoco sobre cuestiones organizativas en las jornadas previas a los diferentes exámenes.

2. Elaboración de herbario en la primera semana de clase se detallarán las características del herbario a realizar que será de 25 muestras recogidas en el medio natural, de las que se recomienda que al menos 13 serán leñosas. Las muestras de las especies anuales deben llevar raíz, tallo, hojas, flores y/o frutos.

3.Otra información Los exámenes sin nombre se considerarán no presentados. La nota del herbario no se guarda para el año siguiente, los alumnos que repitan la asignatura deberán repetir el herbario. Los alumnos que repitan la asignatura tienen que realizar todas las tareas programadas. No se guardan notas de exámenes teóricos ni de reconocimiento. No se permiten teléfonos móviles ni en clase ni en los exámenes. El uso del teléfono móvil en un examen puede suponer el suspenso en la asignatura. No se permite utilizar la IA (inteligencia artificial) para cumplimentar las diferentes actividades evaluables de la asignatura.